基本情報技術者試験　マネジメント系　No.14

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント・統合・スコープ・資源・時間・コスト・リスク・品質・調達・コミュニケーション

目次

1. 14-1 プロジェクトマネジメント（5語）
2. 14-2 統合・スコープ（3語）
3. 14-3 資源・時間・コスト（10語）
4. 14-4 リスク・品質・調達・コミュニケーション（6語）
5. まとめ

14-1 プロジェクトマネジメント まとめ表

PMBOKの主な知識エリア	
知識エリア	**管理すること**
統合	全体の調整（計画・変更の管理）
スコープ	作業範囲と成果物
スケジュール	日程・期限
コスト	予算・費用
品質	成果物の品質
資源	人や設備
コミュニケーション	関係者との情報のやり取り
リスク	起こるかもしれない不確かなこと
調達	外部からの購入・契約
ステークホルダ	利害関係者の関与

14-1 プロジェクトマネジメント 基本

プロジェクト
Project

決まった期間で、独自の成果物を作るための一時的な活動

ポイント 始まりと終わりがある点が日常業務と違う

ステークホルダ
Stakeholder

プロジェクトに利害関係をもつ人や組織

ポイント 発注者・利用者・開発メンバ・経営者など

フィージビリティスタディ
Feasibility Study

計画が実現できるかどうかを、技術・費用・期間などの面から事前に調べること

ポイント 実行可能性調査

PMBOK
ぴんぼっく / Project Management Body of Knowledge

プロジェクトマネジメントの知識を体系的にまとめた手引書

ポイント 10の知識エリアで整理する

Project＝計画事業／Management＝管理／Body of Knowledge＝知識の体系

プロジェクト憲章
Project Charter

プロジェクトを正式に認め、目的や責任者を示した文書

14-2 統合・スコープ 範囲の管理

スコープ管理
Scope Management

プロジェクトの作業範囲と成果物を決めて管理すること

変更管理
Change Control

計画や成果物を変更するとき、影響を調べて承認してから行う手順

WBS
だぶりゅーびーえす / Work Breakdown Structure

プロジェクトの作業を、成果物を基準に細かく分けて階層で表したもの

ポイント いちばん下の単位をワークパッケージという

Work＝作業／Breakdown＝分解／Structure＝構造

14-3 資源・時間・コスト まとめ表

EVMの式		
指標	**式**	**読み方**
SV（スケジュール差異）	EV − PV	マイナスなら遅れ
CV（コスト差異）	EV − AC	マイナスなら予算オーバー
SPI（スケジュール効率）	EV ÷ PV	1より小さいと遅れ
CPI（コスト効率）	EV ÷ AC	1より小さいと予算オーバー

14-3 資源・時間・コスト 日程・見積りとコスト

アローダイアグラム
PERT図 / Arrow Diagram

作業の順序と所要日数を矢印で表した図

ポイント 最早結合点時刻は「先行作業の終了の最大値」、最遅結合点時刻は「後ろから求めた候補の最小値」

ガントチャート
Gantt Chart

作業を縦に、時間を横にとり、作業の予定と実績を横棒で表した図

ファストトラッキング
Fast Tracking

本来は順番に行う作業を並行して進め、期間を縮めること

クリティカルパス
Critical Path

開始から終了までで、所要日数の合計が最も長い経路

ポイント この経路の作業が遅れると全体が遅れる（余裕日数0）

クラッシング
Crashing

人や費用を追加して、クリティカルパス上の作業の期間を縮めること

ファンクションポイント法
Function Point Method

画面や帳票、ファイルなどの機能の数と複雑さから、開発の規模を見積もる方法

14-3 資源・時間・コスト 見積りとコスト

類推見積法
Analogous Estimating

過去の似たプロジェクトの実績をもとに見積もる方法

EVM
いーぶいえむ / Earned Value Management

計画（PV）・出来高（EV）・実コスト（AC）を比べて、進み具合とコストを管理する方法

Earned＝得られた／Value＝価値／Management＝管理

PV・EV・AC
Planned Value / Earned Value / Actual Cost

PVは計画した作業の予算、EVは終わった作業の予算での価値（出来高）、ACは実際にかかった費用

例 PV100万・EV80万・AC90万なら SV＝−20万（遅れ）、CV＝−10万（予算オーバー）

Planned＝計画された／Earned＝得られた／Actual＝実際の／Cost＝費用

人月
にんげつ / Man-month

1人が1か月で行う作業の量

例 6人月の作業を3人で行うと2か月

14-4 リスク・品質・調達・コミュニケーション その他の管理

リスク管理
Risk Management

起こるかもしれない不確かな出来事を見つけ、分析して対策をとること

ポイント 対応は回避・転嫁・軽減・受容の4つ

リスクの転嫁
Risk Transfer

保険や外部委託で、リスクの影響を第三者に移すこと

品質管理
Quality Management

成果物が求められる品質を満たすように計画し、確かめること

調達管理
Procurement Management

外部から製品やサービスを買う計画・契約・管理を行うこと

コミュニケーション管理
Communications Management

関係者の間で、必要な情報を適切に伝え合えるようにすること

責任分担表
RAM / Responsibility Assignment Matrix

作業ごとに、誰がどんな役割をもつかを表にしたもの

例 RACIチャート

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
14-1 プロジェクトマネジメント	プロジェクト・PMBOK・ステークホルダ・プロジェクト憲章・フィージビリティスタディ
14-2 統合・スコープ	スコープ管理・WBS・変更管理
14-3 資源・時間・コスト	アローダイアグラム・クリティカルパス・ガントチャート・クラッシング・ファストトラッキング・ファンクションポイント法・類推見積法・EVM・PV・EV・AC・人月
14-4 リスク・品質・調達・コミュニケーション	リスク管理・リスクの転嫁・品質管理・調達管理・コミュニケーション管理・責任分担表